# 验证此配置是否能够无中断运行
ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-hyper-v-sql/health-monitoring-nondisruptive-operation-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

验证此配置是否能够无中断运行 . . . . . 1
使用运行状况监控来确定无中断运行状态是否正常 . . . . . 1
使用系统运行状况监控功能显示无中断运行状态 . . . . . 1
验证持续可用的 SMB 共享配置 . . . . . 3
验证 LIF 状态 . . . . . 5
确定 SMB 会话是否持续可用 . . . . . 6

# 验证此配置是否能够无中断运行

## 使用运行状况监控来确定无中断运行状态是否正常

运行状况监控可提供有关整个集群中的系统运行状况的信息。运行状况监控器可通过 SMB 监控 Hyper-V 和 SQL Server 配置，以确保应用程序服务器无中断运行（ NDO ）。如果状态为 degraded ，则可以查看有关问题的详细信息，包括可能的发生原因和建议的恢复操作。

有多个运行状况监控器。ONTAP 可监控各个运行状况监控器的整体系统运行状况和运行状况。节点连接运行状况监控器包含 CIFS-NDO 子系统。监控器具有一组运行状况策略，可在某些物理条件可能导致中断时触发警报，如果存在中断情况，则会生成警报并提供有关更正操作的信息。对于基于 SMB 的 NDO 配置，将针对以下两种情况生成警报：

| 警报 **ID** | **severity** | 条件 |
| --- | --- | --- |
| `* 哈诺 ReadyCifsNDo_Aler*` | major | 节点上聚合中某个卷托管的一个或多个文件已通过持续可用的 SMB 共享打开，并承诺在发生故障时会持久存在；但是，与配对节点的 HA 关系未配置或运行状况不佳。 |
| `* NoStandbyLifeCifsNdo 警报 *` | 次要 | Storage Virtual Machine （ SVM ）正在通过节点主动通过 SMB 提供数据，并且在持续可用的共享上持久打开了 SMB 文件；但是，其配对节点不会公开 SVM 的任何活动数据 LIF 。 |

## 使用系统运行状况监控功能显示无中断运行状态

您可以使用 `ssystem health` 命令显示有关集群的整体系统运行状况和 CIFS-NDO 子系统运行状况的信息，响应警报，配置未来警报以及显示有关如何配置运行状况监控的信息。

步骤

1. 通过执行相应的操作来监控运行状况：

| 要显示的内容 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| 系统的运行状况，反映单个运行状况监控器的整体状态 | `* 系统运行状况显示 *` |
| 有关 CIFS-NDO 子系统运行状况的信息 | `* 系统运行状况子系统 show -subsystem cifs-ndo -instance*` |

2. 显示有关如何通过执行相应操作配置 CIFS-NDO 警报监控的信息：

| 要显示的信息 | 输入命令 ... |
| --- | --- |
| CIFS-NDO 子系统运行状况监控器的配置和状态，例如受监控节点，初始化状态和状态 | ` * 系统运行状况配置 show -subsystem cifs-nv*` |
| CIFS-NDO 警报，运行状况监控器可能会生成此警报 | ` * 系统运行状况警报定义 show -subsystem cifs-nv*` |
| CIFS-NDO 运行状况监控策略，用于确定何时发出警报 | ` * 系统运行状况策略定义 show -monitor node-connec*` |

使用 ` -instance` 参数显示详细信息。

以下输出显示了有关集群和 CIFS-NDO 子系统的整体运行状况的信息：

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                   Subsystem: CIFS-NDO
                      Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                        Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

以下输出显示了有关 CIFS-NDO 子系统运行状况监控器的配置和状态的详细信息：

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                           Node: node1
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                           Node: node2
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

## 验证持续可用的 SMB 共享配置

要支持无中断运行，必须将 Hyper-V 和 SQL Server SMB 共享配置为持续可用的共享。此外，您还必须检查某些其他共享设置。如果发生计划内或计划外中断事件，您应验证共享是否已正确配置，以便为应用程序服务器提供无缝无中断运行。

您必须验证以下两个共享参数是否设置正确：

- ` -offline-files` 参数设置为 `manual` （默认值）或 `none` 。
- 必须禁用符号链接。

要实现正确的无中断运行，必须设置以下共享属性：

- 持续可用
- 机会锁

不能设置以下共享属性：

- 主目录
- `attribtecache`
- `BranchCache`
- 基于访问的枚举

步骤

1. 验证脱机文件是否设置为 `manual` 或 `disabled` 且符号链接是否已禁用：

   ` * vserver cifs shares show -vserver *vserver_name**`

2. 验证 SMB 共享是否已配置为持续可用性：

   ` * vserver cifs shares properties show -vserver *vserver_name**`

以下示例显示了 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ） vs1 上名为 `share1` 的共享的共享设置。脱机文件设置为 `manual` ，符号链接被禁用（在 `Symlink Properties` 字段输出中通过连字符指定）：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

以下示例显示了 SVM vs1 上名为 `share1` 的共享的共享属性：

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

# 验证 LIF 状态

即使您将采用 Hyper-V 和基于 SMB 的 SQL Server 配置的 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置为在集群中的每个节点上都具有 LIF ，在日常操作期间，某些 LIF 也可能会移至另一节点上的端口。您必须验证 LIF 状态并采取任何必要的更正操作。

要提供无缝，无中断的操作支持，集群中的每个节点必须至少为 SVM 配置一个 LIF ，并且所有 LIF 都必须与主端口关联。如果某些已配置的 LIF 当前未与其主端口关联，则必须修复任何端口问题，然后将 LIF 还原到其主端口。

步骤

1. 显示有关为 SVM 配置的 LIF 的信息：

   ` * 网络接口 show -vserver *vserver_name**`

   在此示例中， "`lif1` " 不位于主端口上。

   network interface show -vserver vs1

   ```
               Logical    Status     Network          Current    Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
   Home
   ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
   ----
   vs1
               lif1         up/up    10.0.0.128/24    node2      e0d
   false
               lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
   true
   ```

2. 如果某些 LIF 不在其主端口上，请执行以下步骤：

   a. 对于每个 LIF ，确定 LIF 的主端口是什么：

      ` * 网络接口 show -vserver *vserver_name* -lif *lif_name* -fields home-node ， home-port*`

      ` * 网络接口 show -vserver vs1 -lif lif1 -fields home-node ， home-port*`

```
vserver lif  home-node  home-port
------- ---- ---------- ---------
vs1     lif1 node1      e0d
```

b. 对于每个 LIF ，确定 LIF 的主端口是否已启动：

` * 网络端口 show -node *node_name* -port *port* -fields port ， link*`

`network port show -node node1 -port e0d -fields port ， link`

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+ 在此示例中，应将 "`lif1` " 迁移回其主端口 `node1 ： e0d` 。

3. 如果应与 LIF 关联的任何主端口网络接口未处于 `up` 状态，请解决此问题，使这些接口正常运行。
4. 如果需要，请将 LIF 还原到其主端口：

` * 网络接口还原 -vserver *vserver_name* -lif *lif_name**`

` * 网络接口还原 -vserver vs1 -lif lif1*`

5. 验证集群中的每个节点是否都具有适用于 SVM 的活动 LIF ：

` * 网络接口 show -vserver *vserver_name**`

` * 网络接口 show -vserver vs1*`

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

# 确定 SMB 会话是否持续可用

## 显示 SMB 会话信息

您可以显示有关已建立的 SMB 会话的信息，包括 SMB 连接和会话 ID 以及使用会话的工作站的 IP 地址。您可以显示有关会话的 SMB 协议版本和持续可用保护级别的信息，这有助于确定会话是否支持无中断操作。

您可以摘要形式显示 SVM 上所有会话的信息。但是，在许多情况下，返回的输出量很大。您可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息：

- 您可以使用可选的 ` 字段` 参数显示有关所选字段的输出。

  您可以输入 ` 字段？` 以确定可以使用的字段。

- 您可以使用 ` -instance` 参数显示有关已建立的 SMB 会话的详细信息。
- 您可以单独使用 ` 字段` 参数或 ` 实例` 参数，也可以与其他可选参数结合使用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 要显示 **SMB** 会话信息的项 | 输入以下命令 **...** |
|---|---|
| SVM 上的所有会话的摘要形式 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name**` |
| 指定的连接 ID | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -connection-id intege*` |
| 指定的工作站 IP 地址 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -address *workstation_ip_address**` |
| 指定的 LIF IP 地址 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -lif-address *LIF_IP_address**` |
| 在指定节点上 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -node { node_name_local } *` |
| 指定的 Windows 用户 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -windows-user *user_name**`<br><br>`user_name` 的格式为 ` [ 域 ]\user` 。 |

| 要显示 **SMB** 会话信息的项 | 输入以下命令 **...** |
| --- | --- |
| 使用指定的身份验证机制 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -auth-mechanism authentication_mechanism*`<br><br>` -auth-` 的值可以是以下值之一：<br><br>• `NTLMv1`<br>• `NTLMv2`<br>• `Kerberos`<br>• 匿名 |
| 使用指定的协议版本 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -protocol-version protocol_version*`<br><br>` 协议版本` 的值可以是以下值之一：<br><br>• `sMB1`<br>• `sMB2`<br>• `sMB2_1`<br>• `sMB3`<br>• `sMB3_1`<br><br>持续可用的保护和 SMB 多通道仅适用于 SMB 3.0 及更高版本的会话。要在所有符合条件的会话中查看其状态，您应指定此参数，并将值设置为 `SMB3` 或更高版本。 |
| 具有指定级别的持续可用保护 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -continuously-available *continuously_available_protection_level**`<br><br>` 持续可用` 的值可以是以下值之一：<br><br>• 否<br>• 是<br>• 部分<br><br>如果持续可用状态为 `Partial` ，则表示会话至少包含一个打开的持续可用文件，但会话中的某些文件未打开且具有持续可用的保护。您可以使用 `vserver cifs sessions file show` 命令来确定已建立会话中的哪些文件未通过持续可用的保护打开。 |
| 具有指定的 SMB 签名会话状态 | ` * vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -is-session-signed { true { vbar } false } *` |

以下命令显示 SVM vs1 上从 IP 地址为 10.1.1.1 的工作站建立的会话的会话信息：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

以下命令显示 SVM vs1 上具有持续可用保护的会话的详细会话信息。此连接是使用域帐户建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

以下命令显示 SVM vs1 上使用 SMB 3.0 和 SMB 多通道的会话的会话信息。在此示例中，用户使用 LIF IP 地址从支持 SMB 3.0 的客户端连接到此共享；因此，身份验证机制默认为 NTLMv2 。必须使用 Kerberos 身份验证进行连接，以获得持续可用的保护。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

## 显示有关打开的 SMB 文件的信息

您可以显示有关打开的 SMB 文件的信息，包括 SMB 连接和会话 ID ，托管卷，共享名称和共享路径。您还可以显示有关文件的持续可用保护级别的信息，这有助于确定打开的文件是否处于支持无中断操作的状态。

您可以显示有关已建立的 SMB 会话上打开的文件的信息。如果需要确定 SMB 会话中特定文件的 SMB 会话信息，则显示的信息非常有用。

例如，如果您有一个 SMB 会话，其中一些打开的文件在持续可用的保护下打开，而另一些文件在持续可用的保护下未打开（ `vserver cifs session show` command output 中的 ` continuous-available` 字段值为 `Partial` ）， 您可以使用此命令确定哪些文件不持续可用。

您可以使用不带任何可选参数的 `vserver cifs session file show` 命令以摘要形式显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）上已建立的 SMB 会话中所有打开文件的信息。

但是，在许多情况下，返回的输出量很大。您可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息。如果您只想查看一小部分打开文件的信息，这将非常有用。

- 您可以使用可选的 ` 字段` 参数显示所选字段的输出。

  您可以单独使用此参数，也可以与其他可选参数结合使用。

- 您可以使用 ` -instance` 参数显示有关打开的 SMB 文件的详细信息。

  您可以单独使用此参数，也可以与其他可选参数结合使用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 如果要显示打开的 **SMB** 文件 **...** | 输入以下命令 **...** |
|---|---|
| 以摘要形式显示在 SVM 上 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name**` |
| 在指定节点上 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -node { node_name_local } *` |
| 指定的文件 ID | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -file-id integer *` |
| 指定的 SMB 连接 ID | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -connection-id intege*` |
| 指定的 SMB 会话 ID | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -session-id integer *` |
| 在指定的托管聚合上 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -hosing-aggregate *aggregate_name**` |
| 在指定卷上 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -hosing-volume *volume_name**` |
| 指定的 SMB 共享上 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -share *share_name**` |
| 指定的 SMB 路径上 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -path *path**` |

| 如果要显示打开的 **SMB** 文件 ... | 输入以下命令 ... |
| --- | --- |
| 具有指定级别的持续可用保护 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -continuously-available *continuoused_available_status**` <br><br> ` 持续可用` 的值可以是以下值之一： <br><br> • 否 <br> • 是 <br><br> 如果持续可用状态为 `No` ，则表示这些打开的文件无法从接管和交还中无中断地恢复。它们也无法从高可用性关系中的合作伙伴之间的常规聚合重新定位中恢复。 |
| 具有指定的重新连接状态 | ` * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -reCONNECTED *reCONNECT_state**` <br><br> ` 重新连接` 的值可以是以下值之一： <br><br> • 否 <br> • 是 <br><br> 如果重新连接状态为 `No` ，则在断开连接事件后，未重新连接打开的文件。这可能意味着文件从未断开连接，或者文件已断开连接且未成功重新连接。如果重新连接状态为 `Yes` ，则表示打开的文件在断开连接事件后成功重新连接。 |

您可以使用其他可选参数来细化输出结果。有关详细信息，请参见手册页。

以下示例显示了有关 SVM vs1 上打开的文件的信息：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

以下示例显示了有关 SVM vs1 上文件 ID 82 的已打开 SMB 文件的详细信息：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.